| | | | |
|---|---|---|---|
| **Professora:** | Lyndainês Santos | **Documento:** | Composição da Equipe, Público Alvo e Proposta |
| **Disciplina:** | P.D.I | | |

**Leia com atenção as seguintes informações:**

A utilização de imagens se configura como critério obrigatório para a solução proposta.

A equipe deverá explicar quais informações visuais podem ser extraídas das imagens e como essas informações contribuirão para enfrentar o problema identificado.

Poderão ser consideradas técnicas como:

- Conversão entre espaços de cores.
- Histograma e análise de distribuição de intensidades.
- Filtragem espacial para redução de ruídos.
- Realce de contraste.
- Transformada de Fourier e filtragem no domínio da frequência.
- Detecção de bordas.
- Segmentação de imagens.
- Limiarização global ou adaptativa.
- Operações morfológicas.
- Extração de características de cor, textura e forma.
- Classificação de imagens.
- Detecção de objetos.
- Comparação entre técnicas tradicionais de PDI e métodos baseados em aprendizado de máquina.

Não é necessário utilizar todas as técnicas listadas. A equipe deverá selecionar aquelas que sejam pertinentes à proposta.

**Atenção:** utilizar a câmera do celular para registrar informações, exibir fotografias em uma tela ou armazenar imagens não caracteriza, por si só, um projeto de Processamento Digital de Imagens. É necessário realizar operações computacionais sobre as imagens para extrair, transformar, identificar ou analisar informações relevantes.

**Nesta etapa, a equipe não precisa apresentar o algoritmo implementado. Entretanto, deverá indicar quais técnicas pretende investigar e explicar por que elas podem contribuir para a solução.**

**Etapa 1**

Diferentemente de um projeto acadêmico convencional, cujo produto final existe apenas para avaliação, a atividade extensionista pressupõe que a solução proposta tenha relevância e impacto reais.

Nesta disciplina, o projeto deverá utilizar técnicas de **Processamento Digital de Imagens (PDI)** para investigar um **problema** e **propor uma solução** fundamentada tecnicamente.

A proposta deverá articular três dimensões:

- **Dimensão social:** identificação de uma necessidade ou problema que afete um grupo de pessoas ou a sociedade.
- **Dimensão tecnológica:** utilização de técnicas de Processamento Digital de Imagens para analisar imagens e produzir informações relevantes para o problema escolhido.
- **Dimensão científica:** investigação de uma questão relacionada ao problema, às técnicas empregadas ou à qualidade dos resultados obtidos.

O projeto poderá resultar em um protótipo de aplicativo, sistema ou ferramenta computacional, desde que o processamento de imagens seja parte efetiva da solução.

Nesta primeira etapa, a equipe deve:

● Estabelecer sua composição formal;
● Identificar o público-alvo que será atendida pelo projeto;
● Elaborar a proposta inicial do projeto, justificando sua relevância social.

## COMPOSIÇÃO DA EQUIPE

A equipe deve ser formada com as seguintes regras:

● **Mínimo de 3 (três) integrantes e máximo de 5 (cinco) integrantes.**
● Todos os integrantes devem ser alunos regularmente matriculados na disciplina.
● A equipe deve eleger um representante responsável pelas entregas formais.

**O documento deverá apresentar:**

| Nome Completo | Matrícula | Responsabilidade Inicial |
|---|---|---|
| Integrante | | |
| …. | | |
| Integrante | | |

A distribuição inicial de responsabilidades deverá considerar as atividades de pesquisa, desenvolvimento, processamento de imagens, avaliação dos resultados e documentação do projeto. A divisão poderá ser ajustada durante o desenvolvimento.

O representante da equipe deverá ser identificado no documento.

## IDENTIFICAÇÃO DO PÚBLICO ALVO

O público-alvo corresponde ao grupo de pessoas que enfrenta o problema investigado ou que poderá se beneficiar diretamente da solução proposta.

A equipe deverá identificar um público-alvo específico, evitando definições excessivamente amplas, como "toda a população" ou "a sociedade em geral".

**Não é obrigatório que o público-alvo pertença a uma ONG, associação ou outra instituição formalmente constituída.** Ele poderá ser identificado a partir de uma necessidade social, ambiental, educacional, profissional, urbana ou de acessibilidade.

**Exemplos de públicos-alvo**

- Pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.
- Profissionais que trabalham com saúde (exame de imagem)
- Moradores de áreas afetadas por problemas ambientais.
- Pequenos produtores rurais e agricultores familiares.
- Trabalhadores de determinadas atividades profissionais.
- Estudantes e profissionais da educação.
- Usuários de serviços públicos.
- Pessoas que enfrentam dificuldades de acessibilidade à informação.

- Profissionais que realizam inspeções visuais.
- Comunidades afetadas por problemas de infraestrutura urbana.

Esses exemplos são sugestões. A equipe poderá propor outros públicos-alvo, desde que justifique sua escolha.

**A justificativa do público-alvo deve conter:**

a) **Público-alvo:** Descrever quem são as pessoas potencialmente beneficiadas, em qual contexto estão inseridas e qual é sua relação com o problema investigado.

b) **Evidências da relevância social:** Apresentar dados, estudos ou outras evidências que demonstrem a existência e a relevância do problema.

Poderão ser utilizadas fontes como:

- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
- Órgãos públicos municipais, estaduais ou federais.
- Relatórios técnicos e institucionais.
- Artigos científicos.
- Dissertações e teses.
- Bases de dados públicas.
- Estudos de organizações reconhecidas.
- Levantamentos ou observações pela própria equipe, quando adequados.

c) **Delimitação do contexto de aplicação:** Explicar em qual situação a solução poderá ser utilizada.

O contexto poderá ser delimitado geograficamente, por uma atividade profissional, por um ambiente específico ou por uma condição que caracterize o problema.

Por exemplo, em vez de propor uma solução para "problemas ambientais", a equipe poderá investigar a identificação visual de resíduos descartados irregularmente em espaços públicos de uma determinada região.

A delimitação deverá ser compatível com o tempo disponível, os recursos da equipe e a complexidade técnica da disciplina.

## PROPOSTA INICIAL DO APLICATIVO

A proposta inicial deve conter três elementos obrigatórios: uma introdução, um objetivo geral e os objetivos específicos.

- **Introdução:** A introdução tem a finalidade de contextualizar o problema. Ela deve apresentar o público-alvo, descrever a situação problemática que motivou a proposta e explicar por que PDI é pertinente nesse contexto. Deve ser escrita em linguagem clara e objetiva, sem tecnicismos desnecessários.

- **Objetivo Geral:** O objetivo geral deverá expressar o principal resultado que a equipe pretende alcançar. Deverá indicar o que será desenvolvido ou investigado, qual problema será abordado e, quando pertinente, qual técnica ou abordagem será empregada.
    - Exemplo: "Desenvolver e avaliar um protótipo baseado em técnicas de segmentação de imagens para identificar áreas de super-aquecimento (hot spot) em painéis fotovoltaicos."

- **Objetivos Específicos:** A equipe deverá definir pelo menos três objetivos específicos, formulados como ações concretas e verificáveis.
    - Exemplo:
        1. **Investigar e selecionar técnicas de segmentação de imagens térmicas** adequadas à identificação de regiões de superaquecimento (*hot spots*) em painéis fotovoltaicos.
        2. **Implementar um protótipo computacional** que aplique as técnicas de segmentação selecionadas para identificar e delimitar regiões de superaquecimento nas imagens térmicas dos painéis fotovoltaicos.
        3. **Avaliar o desempenho das técnicas implementadas**, comparando os resultados da segmentação com imagens de referência e utilizando métricas quantitativas adequadas para analisar a capacidade de identificação e delimitação dos *hot spots*.

- **Métricas de avaliação:** Levantar no mínimo 3 métricas adequadas para avaliação dos resultados do sistema.

## ENTREGA E APRESENTAÇÃO

A entrega desta etapa consiste em:

- Um documento em formato **PDF** contendo todos os elementos descritos acima (composição da equipe, identificação do público-alvo com justificativa e dados, e proposta inicial com introdução, objetivo geral, objetivos específicos e métricas de avaliação).

- Uma apresentação oral da proposta a professora, que pode ser realizada utilizando o próprio documento como suporte visual. Não é obrigatório produzir slides separados.

**Importante:** Atrasos na entrega implicam em redução de 40% na nota da atividade entregue posteriormente ao prazo definido. Verificar no AVA o prazo de entrega.